Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi – Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Hızlı Başvuru Kağıdı #3: Modern C++ ve STL Uygulamaları

Yazılım Geliştirme II – Hafta 3

Ranges ve Views

Ranges Temelleri

```
#include <ranges>   #include <algorithm>
```

Ranges algoritmaları doğrudan kapsayıcı alır (begin/end gerekmez).

Concept	Anlam
`input_range`	Okunabilir
`forward_range`	Çok geçişli
`bidirectional_range`	Geri hareket
`random_access_range`	Aritmetik

Projeksiyonlar: `ranges::sort(v, {}, &Ogr::isim)`

Temel Ranges Algoritmaları

```
std::ranges::sort(v);                    // kucuk->buyuk
std::ranges::sort(v, std::greater{});// buyuk->kucuk
auto it = std::ranges::find(v, 42);
auto it = std::ranges::find_if(v,
    [](int x){ return x > 50; });
auto n = std::ranges::count_if(v, pred);
```

Views Pipeline

```
#include <ranges>
namespace rv = std::views;
auto r = v | rv::filter(pred)
           | rv::transform(fn)
           | rv::take(5);
for (int x : r) std::cout << x;
```

Views Kataloğu

View	Açıklama
`filter`	Koşulu sağlayanlar
`transform`	Dönüştürme uygula
`take(n)`	İlk n eleman
`drop(n)`	İlk n'yi atla
`reverse`	Ters sıra
`keys`	map anahtarları
`values`	map değerleri

Views Tembel (Lazy)!

Veri kopyalamaz, anında işlemez. İterasyon sırasında talep üzerine hesaplanır. Birden fazla view zincirlense bile tek geçişte çalışır.

String İşlemleri ve Formatlama

std::string_view

```
#include <string_view>
std::string_view sv = "merhaba";
sv.substr(0, 3);          // "mer"
sv.starts_with("mer");    // true
sv.ends_with("ba");       // true
sv.find("hab");           // 3
// Dikkat: kaynak string yasamali!
```

string_view Tehlikesi!

Kaynak yok olunca dangling reference oluşur. Geçici string'den `string_view` almayın!
`auto sv = std::string_view(fonk());` → **Tehlike!**

std::format

```
#include <format>
std::format("Sayi: {}", 42);
std::format("{:>10}", "test");     // saga hizala
std::format("{:<10}", "test");     // sola hizala
std::format("{:^10}", "test");     // ortala
std::format("{:.2f}", 3.14159);    // 3.14
std::format("{:05d}", 42);         // 00042
std::format("{0} {1} {0}", "a","b"); // a b a
```

Format Belirteçleri

Belirteç	Anlam
`{:d}`	Tam sayı
`{:f}`	Ondalıklı sayı
`{:s}`	String
`{:>N}`	Sağa hizala (N genişlik)
`{:<N}`	Sola hizala
`{:^N}`	Ortala
`{:0N}`	Sıfır doldurma
`{:.Nf}`	N ondalık basamak

std::optional

```
#include <optional>
std::optional<int> a = 42;
std::optional<int> b; // veya nullopt
if (a) cout << *a;          // 42
a.value();                  // 42 (ya da istisna)
b.value_or(-1);             // -1
a.has_value();              // true
a.reset();                  // bos yap
```

std::variant

```
#include <variant>
std::variant<int, double, string> v = 42;
v.index();                      // 0
std::get<int>(v);               // 42
std::holds_alternative<int>(v); // true

// visitor pattern
std::visit([](auto&& val) {
    std::cout << val;
}, v);
```

İstisna Yönetimi

İstisna Hiyerarşisi

```
try {
    throw std::runtime_error("Hata!");
} catch (const std::runtime_error& e) {
    std::cerr << e.what();
} catch (const std::exception& e) {
    std::cerr << "Genel: " << e.what();
} catch (...) {
    std::cerr << "Bilinmeyen hata";
}
```

std::exception Ailesi

Tür	Alt Sınıflar
`logic_error`	`invalid_argument`
	`out_of_range`
	`domain_error`
`runtime_error`	`overflow_error`
	`underflow_error`
	`range_error`

`bad_alloc`, `bad_cast`, `bad_optional_access`

Özel İstisna Sınıfı

```
class OBYSHata : public std::runtime_error {
public:
    OBYSHata(const std::string& msg)
        : std::runtime_error(msg) {}
};
class OgrenciBulunamadi : public OBYSHata {
    int numara_;
public:
    OgrenciBulunamadi(int no)
        : OBYSHata("Ogrenci bulunamadi: "
          + std::to_string(no)), numara_(no) {}
    int numara() const { return numara_; }
};
```

noexcept

```
void guvenli() noexcept { /* ... */ }
// Istisna firlatirsa -> terminate()
// Derleyici optimizasyon yapabilir
bool b = noexcept(expr); // compile-time
```

overloaded Deseni

```
template<class... Ts>
struct overloaded : Ts... {
    using Ts::operator()...;
};
// Kullanim:
std::visit(overloaded{
    [](int i)    { cout << "int: " << i; },
    [](double d) { cout << "dbl: " << d; },
    [](string s) { cout << "str: " << s; }
}, v);
```

Hata Yönetimi Seçim Rehberi

Değer yok → `optional`
Çok türlü sonuç → `variant`
Kurtarılabilir hata → `exception`
Kritik hata → `terminate` / `abort`
Performans kritik → hata kodu + `noexcept`